



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran
LONGITUDINAL COHORT ANALYSIS

LAPORAN TREND CAPAIAN CPL · ANGKATAN 2023

Kurikulum 2023 · Analisis Semester 1–3

Analisis longitudinal berbasis evidence semester, capaian kumulatif, coverage, dan continuous quality improvement.

SEMESTER 1 → SEMESTER 2 → SEMESTER 3 | LONGITUDINAL · 3 SEMESTER

UKURAN ANGKATAN	SEMESTER TERSEDIA	LATEST CUM. MEAN	LATEST CUM. ATT.
21	3/3	82.7	100.0%
mahasiswa pada dataset	study-semester	skala 0–100	student–outcome ≥ 75

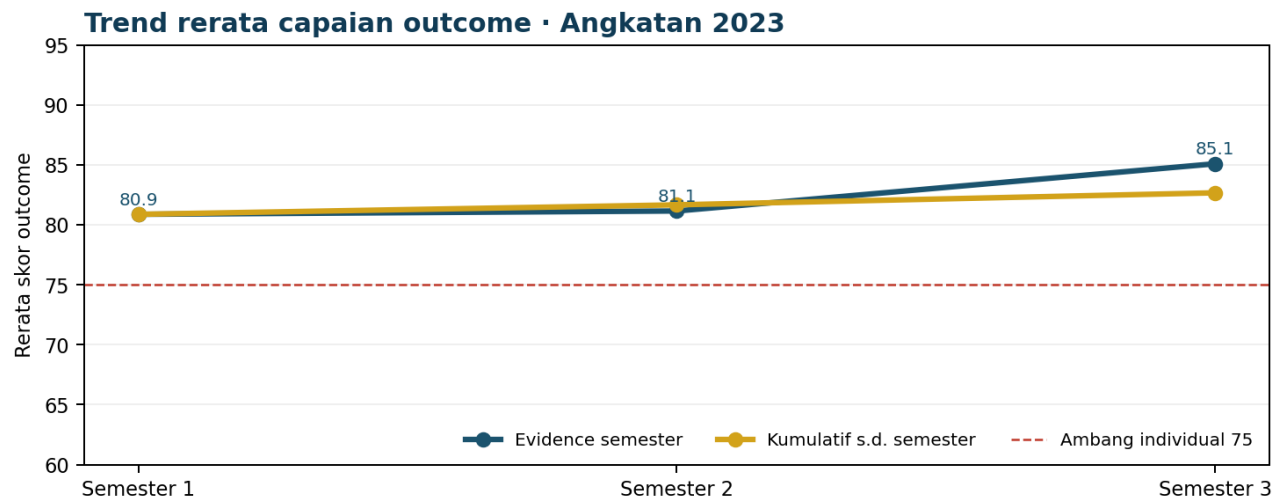
Kesimpulan eksekutif

Cohort 2023 menunjukkan perbaikan longitudinal paling jelas: attainment kumulatif naik dari 91.4% pada Semester 1 menjadi 99.2% pada Semester 2 dan 100.0% pada Semester 3.

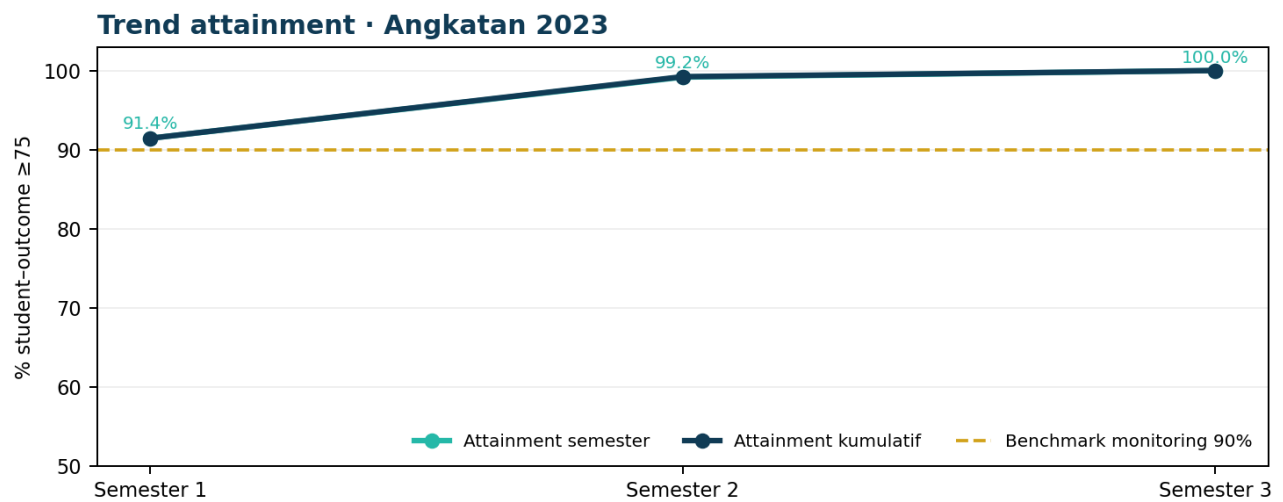
1 · RINGKASAN LONGITUDINAL

Membedakan evidence semester dan capaian kumulatif untuk melihat progression satu angkatan.

Tahap	Periode	Student coverage	Mean semester	Att. semester	Mean kumulatif	Att. kumulatif
Semester 1	Ganjil 2023/2024	21/21	80.9	91.4%	80.9	91.4%
Semester 2	Genap 2023/2024	21/21	81.1	99.2%	81.7	99.2%
Semester 3	Ganjil 2024/2025	18/21	85.1	100.0%	82.7	100.0%



Gambar 1. Rerata outcome semester dan kumulatif. Garis 75 adalah ambang kompetensi individual yang digunakan pada portofolio.



Gambar 2. Attainment semester dan kumulatif. Garis 90% adalah benchmark monitoring internal/usulan operasional.



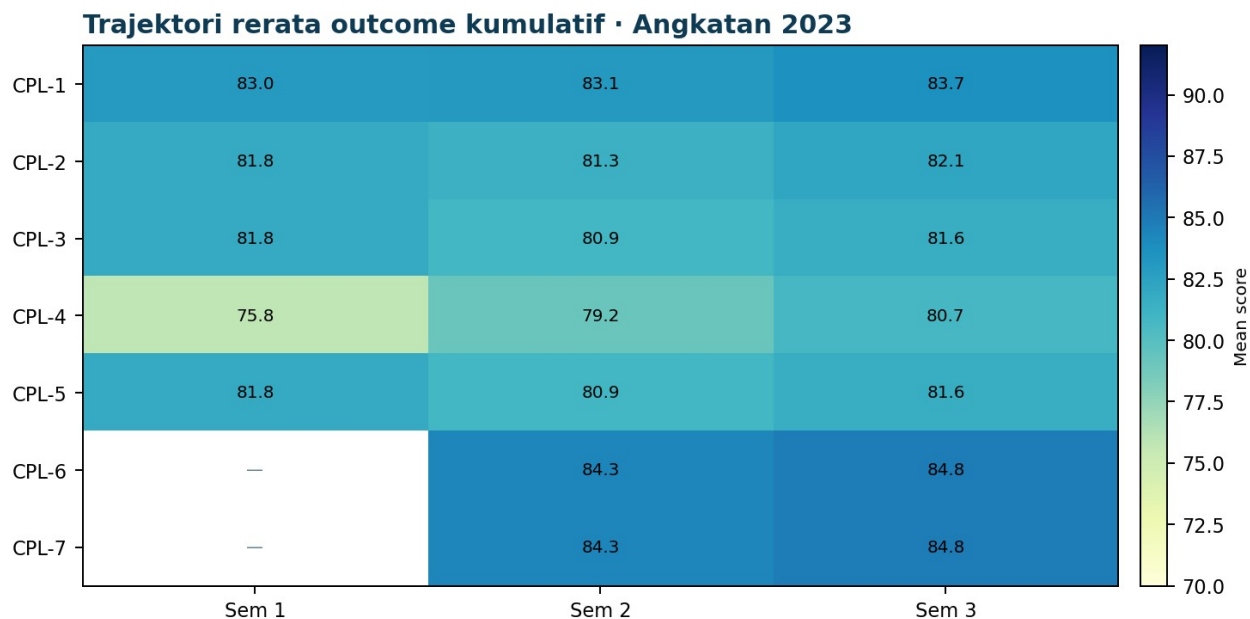
S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2023 · outcome trajectory

2 · TRAJEKTORI OUTCOME

Capaian kumulatif per outcome menunjukkan apakah gap semester awal tertutup pada semester berikutnya.



Gambar 3. Mean outcome kumulatif. Sel kosong berarti outcome belum memiliki evidence pada tahap tersebut.

Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Evidence
1	21	100.0%	83.7	100.0%	KUAT
2	21	100.0%	82.1	100.0%	KUAT
3	21	100.0%	81.6	100.0%	KUAT
4	21	100.0%	80.7	100.0%	KUAT
5	21	100.0%	81.6	100.0%	KUAT
6	18	85.7%	84.8	100.0%	KUAT
7	18	85.7%	84.8	100.0%	KUAT

Key longitudinal signal

CPL-4 memperlihatkan recovery paling penting: attainment kumulatif 57,1% pada Semester 1, 95,2% pada Semester 2, dan 100% pada Semester 3. Ini layak menjadi contoh evidence “closing the loop”, tetapi hubungan kausal dengan intervensi tertentu tetap memerlukan decision log/RTM dan bukti implementasi.



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2023 · deep analysis

3 · ANALISIS MENDALAM

Membaca pola, bukan hanya angka agregat.

- Cohort 2023 menunjukkan perbaikan longitudinal paling jelas: attainment kumulatif naik dari 91.4% pada Semester 1 menjadi 99.2% pada Semester 2 dan 100.0% pada Semester 3.
- Bottleneck awal berada pada CPL-4: attainment kumulatif 57.1% → 95.2% → 100.0%. Rerata CPL-4 meningkat dari 75,8 menjadi 79,2 lalu 80,7.
- Pada Semester 1, Statistika Inferensial dan Komputasi Statistik dan Optimasi sama-sama hanya mencapai 57,1% mahasiswa dengan skor ≥ 75 . Pola komputasi membaik sangat kuat pada cohort berikutnya, sehingga indikator ini layak dijadikan tracer CQI.
- CPL-6 dan CPL-7 baru memperoleh coverage substansial melalui SUR/tesis. Ini menunjukkan sequencing kurikulum: tidak muncul pada Semester 1 bukan berarti gagal, tetapi memang belum menjadi evidence utama.

4 · PRIORITAS CLOSING THE LOOP

- 1 Dokumentasikan CPL-4 sebagai kasus closing-the-loop: baseline Semester 1 → tindak lanjut → re-measure Semester 2/3.
- 2 Pertahankan diagnostic assessment pada Statistika Inferensial dan Komputasi di awal semester.
- 3 Gunakan Semester 3 sebagai check-outcome: semua CPL dengan evidence memadai harus memenuhi benchmark dan coverage akhir harus dilaporkan.

5 · SINYAL MATA KULIAH

Diagnostic semester awal; bukan pengganti skor CPL.

Kode	Mata Kuliah	n	Mean	≥ 75
D20B.101	Statistik Inferential	21	75.5	57.1%
D20B.105	Komputasi Statistik dan Optimasi	21	75.8	57.1%
D20B.102	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	21	82.9	100.0%
D20B.104	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	21	83.8	100.0%
D20B.103	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	21	85.8	100.0%
D20B.107	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	21	87.2	100.0%



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran
Angkatan 2023 · methodology & audit trail

6 · METODOLOGI & AUDIT TRAIL

Definisi dibuat eksplisit agar laporan dapat direplikasi dan dipertanggungjawabkan.

Elemen	Definisi
Unit analisis	Student–outcome pada setiap study-semester.
Skor semester	Rata-rata tertimbang nilai TOTAL mata kuliah yang memetakan outcome; Bobot Awal dinormalisasi hanya pada evidence semester yang tersedia.
Skor kumulatif	Perhitungan yang sama menggunakan seluruh evidence sejak Semester 1 sampai semester evaluasi.
Attainment	Proporsi student–outcome dengan skor ≥ 75 .
Benchmark program	$\geq 90\%$ digunakan sebagai benchmark monitoring internal/usulan operasional; bukan klaim target resmi jika belum ditetapkan melalui mekanisme mutu.
Coverage	n outcome / ukuran cohort pada dataset. Coverage rendah harus dibaca sebagai evidence belum cukup, bukan otomatis gagal.
Perbandingan kurikulum	Kurikulum 2020 dan OBE CPL1–CPL7 tidak dibandingkan per-outcome karena konstruk berbeda; hanya indikator agregat yang dibandingkan dengan caveat.
Batas kausalitas	Perubahan skor antarsemester bersifat deskriptif-evaluatif; klaim efek intervensi memerlukan bukti tindakan, waktu, PIC, dan evaluasi efektivitas.

Sumber internal: Audit_Perhitungan_CPL.xlsx (detail mahasiswa–mata kuliah–outcome, bobot, kontribusi, semester, mapping, validasi).

Rujukan mutu: IAPS LAMSAMA 3.1 (2026) menekankan sistem pengukuran CPL dan pemantauan kompetensi yang terstruktur; SPM Unpad melakukan koordinasi monev setiap akhir semester sebagai dasar peningkatan mutu.

[LAMSAMA IAPS 3.1 – Panduan LED 2026](#)

[SPM Unpad – Monitoring dan Evaluasi](#)

Governance recommendation

Simpan laporan ini bersama dataset sumber, versi mapping CPL–MK, notulen RTM, decision log, dan bukti tindak lanjut. Rantai evidence yang ideal: CPL → evidence → analisis gap → tindakan → re-measure → keputusan efektivitas.